Mécanique Newtonienne

Les forces

Les interactions fondamentales

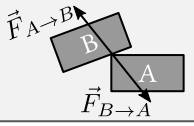
Interaction forte
- Cohésion du noyau de l'atome
- Faible rayon d'action (10^{-15} m)

Interaction faible
- Intervient dans la radioactivié β
- Faible rayon d'action (10^{-18} m)
- 10^{13} fois plus faible que l'interaction forte

Interaction électromagnétique
- La plupart dess phénomène physiques (lumière, magnétisme, forces de contact, ...)
- portée infinie ($\propto 1/r^2$)
- 100 fois plus faible que l'interaction forte

Gravitation
- Interaction attractive entre les objets massifs
- portée infinie ($\propto 1/r^2$)
- 10^{38} fois plus faible que l'interaction forte

Loi des actions réciproques — 3ème loi de Newton



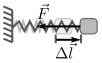
$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

Quelques forces usuelles

Frottement fluide

- à faible vitesse $\vec{F} = -k\vec{v}$
- à haute vitesse $||\vec{F}|| = -k||\vec{v}||^2$

Ressort



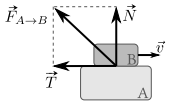
$\vec{F} = -k\Delta\vec{l}$

constante de raideur

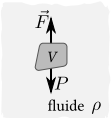
Poids

$\vec{P} = m\vec{g}$

Frottement solide



Poussée d'Archimède



$\vec{F} = -V\rho\vec{g}$

Énergies

Travail d'une force

Déplacement élémentaire

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{u}$$

travail — force — déplacement

Sur un chemin

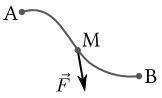
$$W = \int_{\mathscr{C}} \vec{F}\cdot d\vec{u}$$

chemin

Puissance $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$

Énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

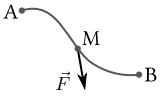
Théorème de l'énergie cinétique



$$\underbrace{E_c(B) - E_c(A)}_{\text{Variation d'énergie cinétique}} = \underbrace{W_{A\to B}(\vec{F})}_{\text{Travail fourni par la force } \vec{F}}$$

Force conservative

Une force conservative est une force dont le travail fourni entre deux points ne dépend pas du chemin suivi entre ces deux points.



Si $\vec{F}$ est une force conservative, alors on a :

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \underbrace{E_p(A) - E_p(B)}_{\text{Énergie potentielle associée à } \vec{F}}$$

Énergie mécanique $E_m = E_c + E_p$ — Toutes les énergies potentielles

Conservation de l'énergie mécanique

L'énergie mécanique d'un point matériel soumis uniquement à des forces conservatives reste constante.

Les lois du mouvement

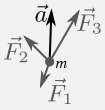
Quantité de mouvement

Un point matériel de masse m et de vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel $\mathcal{R}$ possède une quantité de mouvement $\vec{p} = m\vec{v}$

Référentiel galiléen — 1ère loi de Newton

Dans un référentiel galiléen, un point matériel qui n'est soumis à aucune force ne bouge pas ou a un mouvement rectiligne uniforme.

Principe fondamental de la dynamique — 2ème loi de Newton

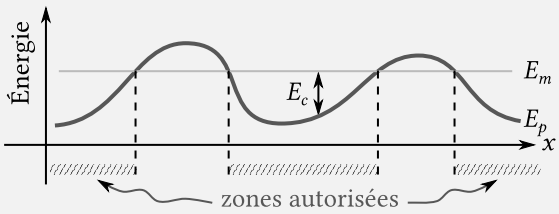
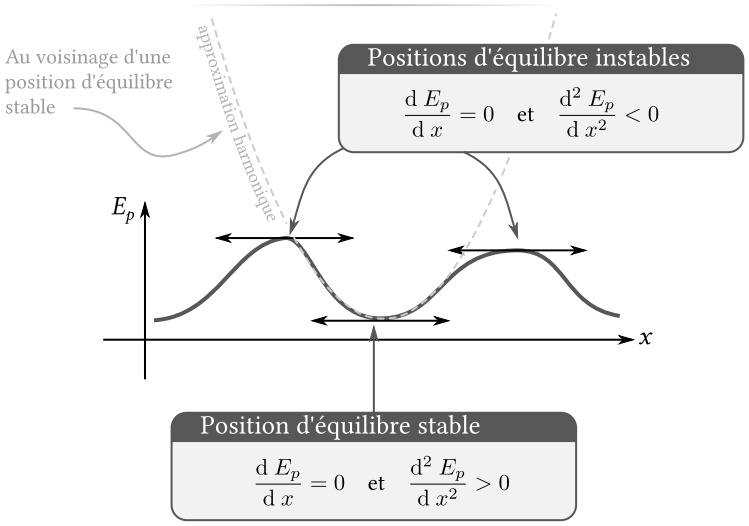


Dans un référentiel galiléen, l'accélération d'un point M de masse m soumis à des forces $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \ldots$ est :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{F}_i$$

Équilibre, stabilité et représentation graphique

Représentation graphique d'un mouvement 1D conservatif



Équilibre et stabilité